

POTHOLE DETECTION SYSTEM

Yusuf Cızlařmak

SAMSUNG



İçindekiler

- Problem Tanımı
- Hedefler
- Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile İlişki
- Veri Seti
- Metodoloji ve Yöntemler
- Modelin Test Aşaması
- Gelecek Adımlar

PROBLEMİN TANIMI

- Türkiye’de kazaların %0.4’ü yol kusurlarından dolayı kaynaklanıyor ve TÜİK 2022-2023 raporuna göre bu rakam 10 bin seviyelerindedir.
- Çukurlar doğrudan yaralanma ve ölüme yol açmasa da, ciddi araç hasarları nedeniyle önemli ekonomik kayıplara neden olabilir.



HEDEFLER

- Drone görüntüleri veya yol görüntüleri kullanarak belediyelerin yol kusurlarını erken tespit edebilmesini sağlamak
- Araçlara yol takip kameraları takılarak ilgili çukuru önceden tespit edip şoförü uyarmak veya otomatik tepki vermesini sağlamak



SDG ile İLİŞKİSİ



- 3.6: 2030 yılına kadar, küresel olarak karayolu trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların sayısını yarıya indirilmesi.

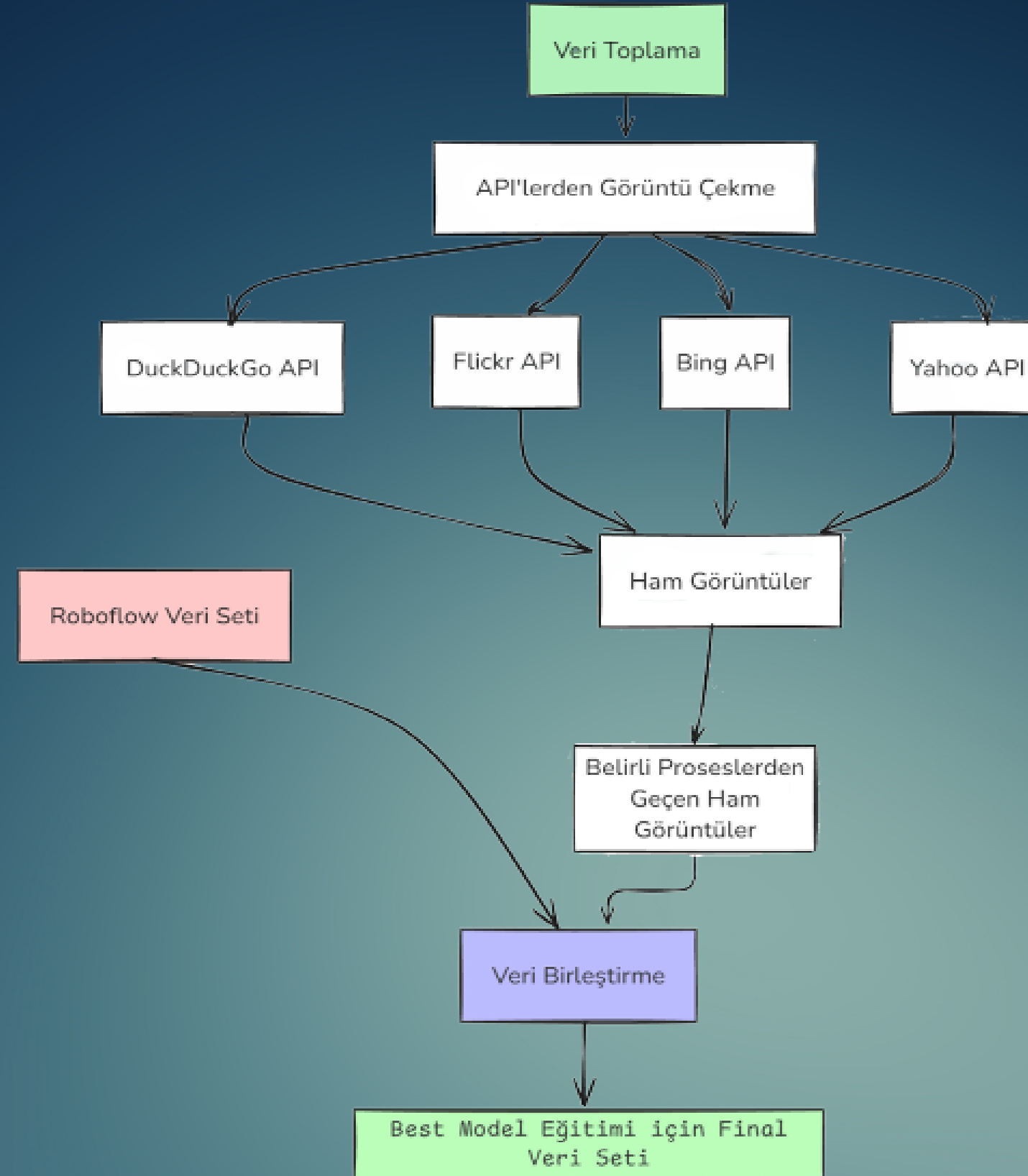


- 9.1 ... insanların esenliğini desteklemek için bölgesel
- altyapıyı kapsayan kaliteli,
- güvenilir, sürdürülebilir ve
- dayanıklı altyapıların oluşturulması



- 11.22030'a kadar özellikle kırılgan durumda olan insanların, kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların ihtiyaçlarına özel önem gösterilerek, yol güvenliğinin geliştirilmesi

VERİ SETİ



METODOLOJİ (VERİLERİ AYIKLAMA)

İstenilen Görüntüler



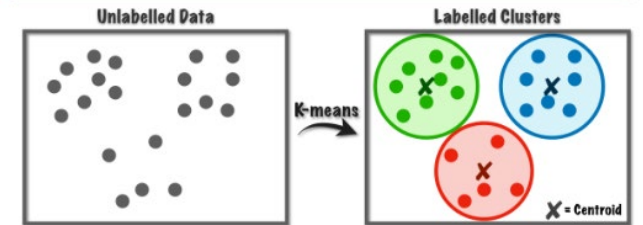
İstenmeyen Görüntüler



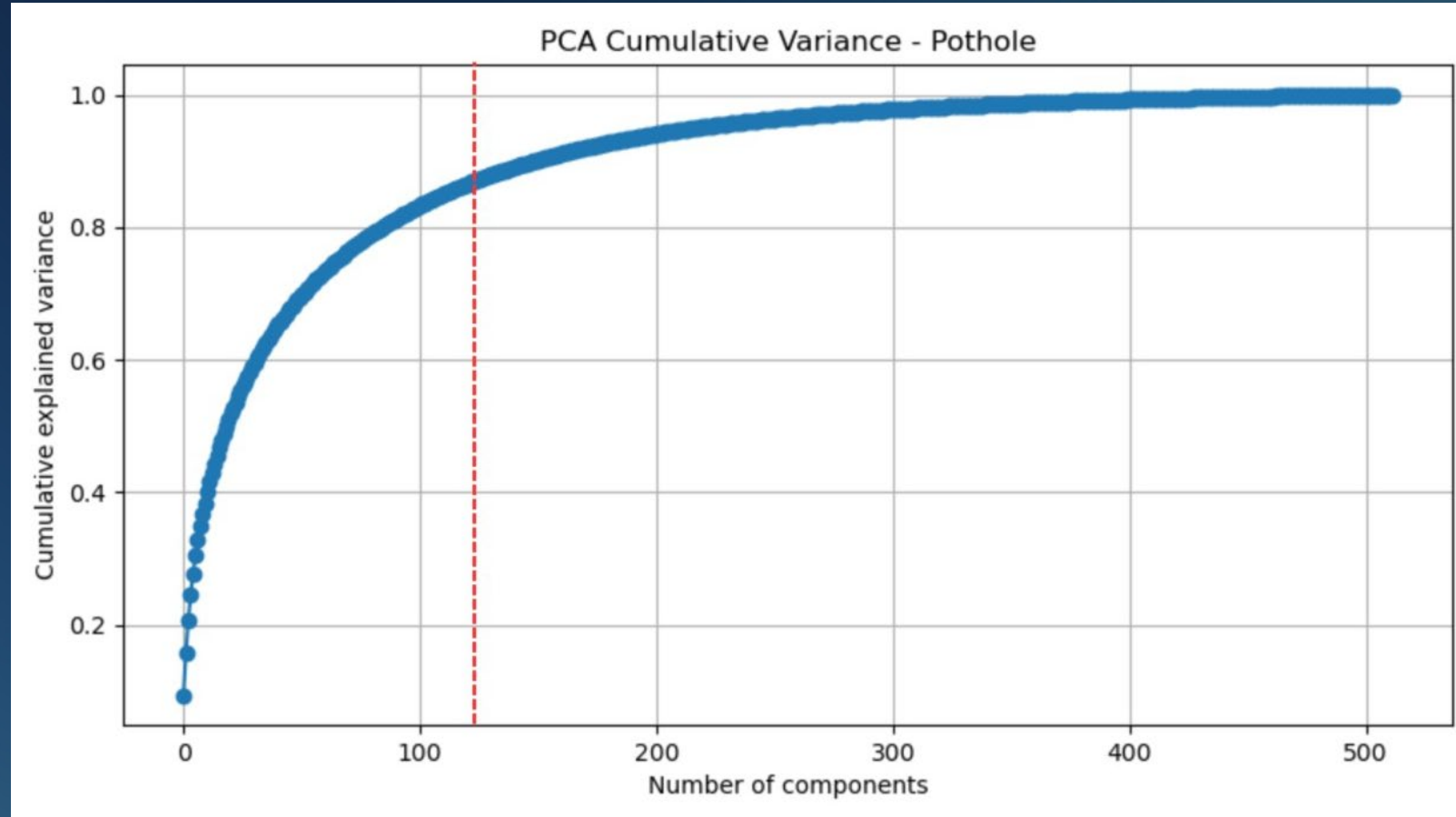
Resimlerin
Embeddings'lerini Çıkartma

PCA ile çıkarılan Embeddings'lerin
vektör boyutlarını küçültme

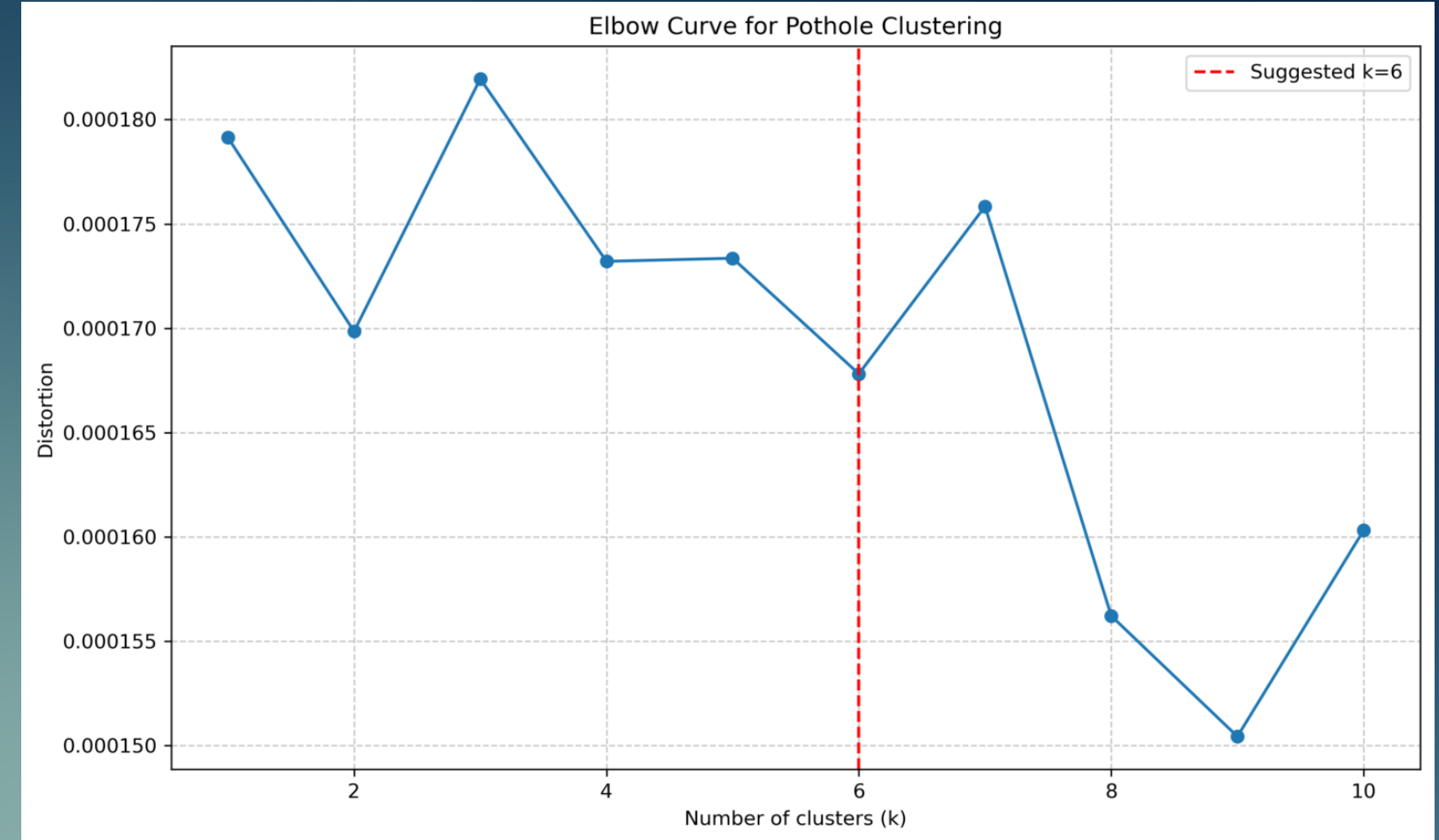
K-Means algoritması ile
embeddingsleri cluster'lara ayırma



VERİLERİ AYIKLAMA SONUÇLAR-1

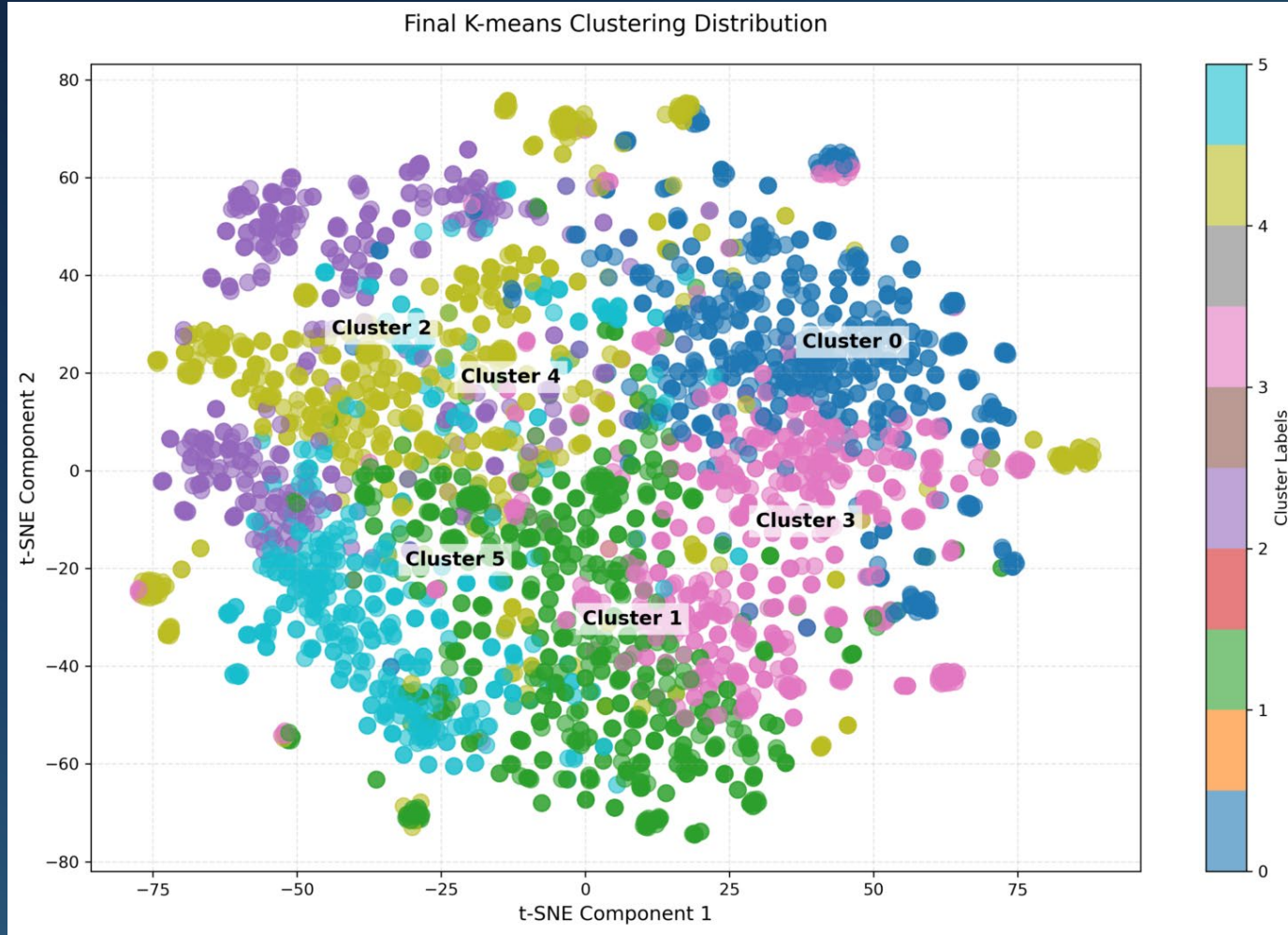


Görsel 1. PCA Analizi

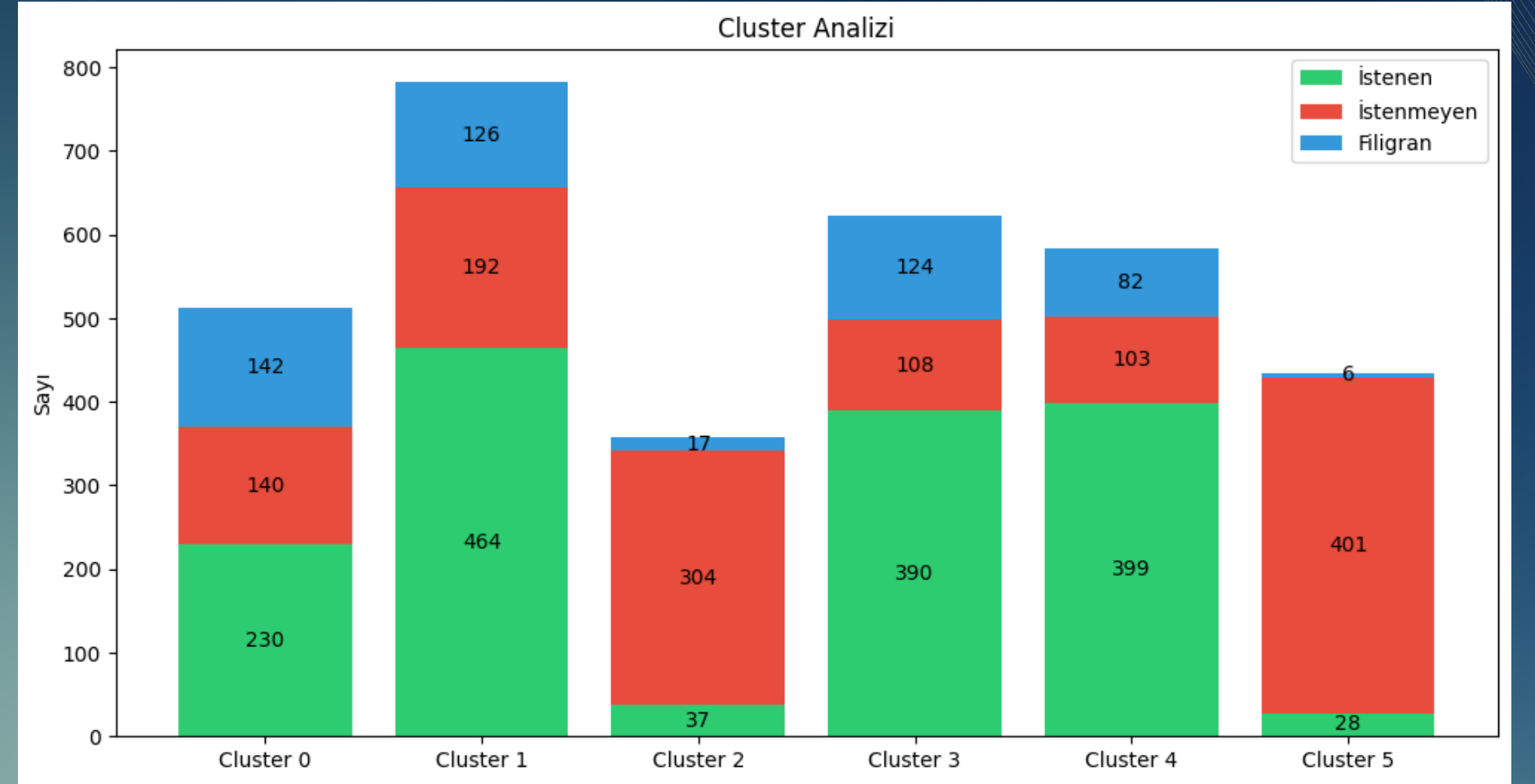


Görsel 2. K-Means Cluster Sayısı Seçimi (Elbow Rule)

VERİLERİ AYIKLAMA SONUÇLAR-2



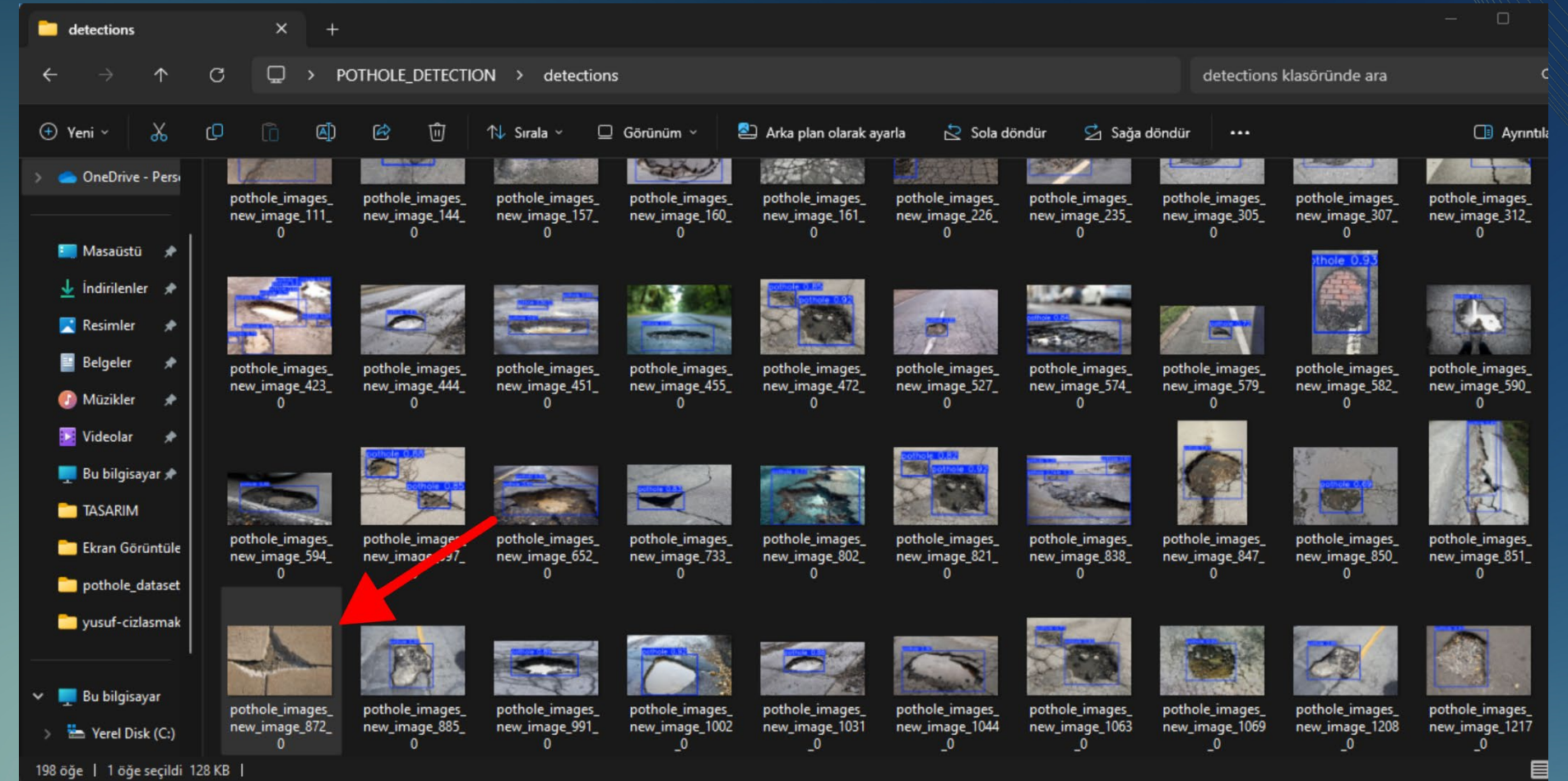
Görsel 3. 120 tane yeni özelliğin 2 boyuta indirgenmesi



Görsel 4. Cluster'ların istenen ve istenmeyen görüntü analizi

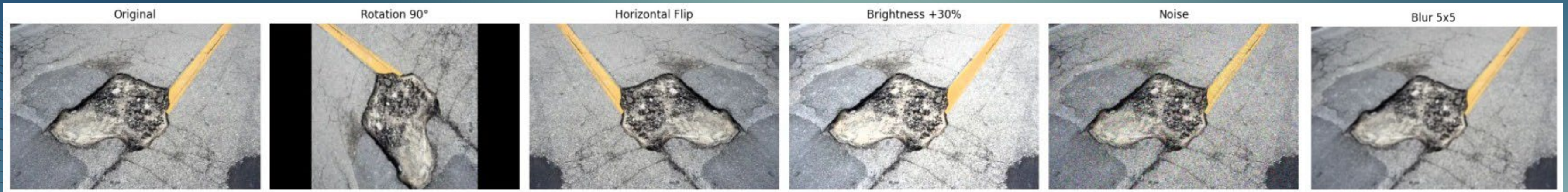
ACTIVATE LEARNING

- Ayıklanan görüntüler, roboflow veri setinden eğitilen ilk model ile ‘detect’ edildi. Çukur olmasına rağmen tespit edilemeyen görüntüler tekrardan etiketlenerek veri çeşitliliği sağlandı.



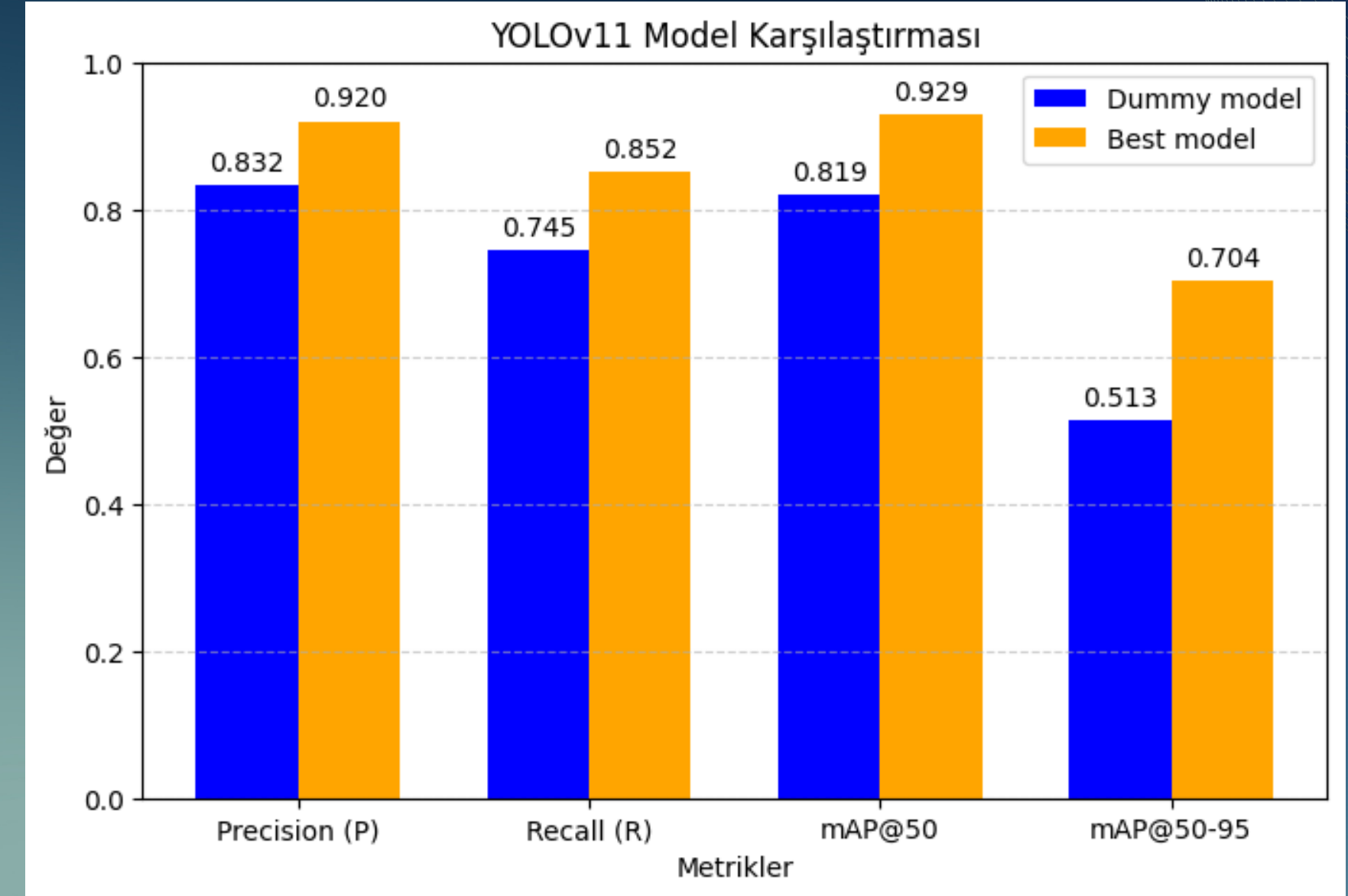
DATA AUGMENTATION

- Ayrıca bu etiketlenen veriler bazı data augmentation teknikleriyle çoğaltılarak yeni veri seti oluşturuldu.



MODEL EĞİTİMİ VE SONUÇLAR

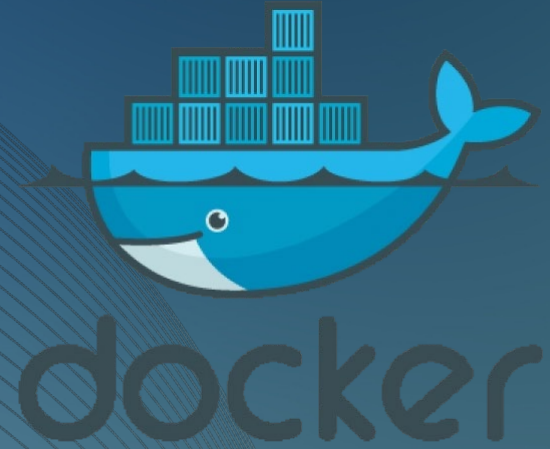
- İlgili model veri seti oluşturulduktan sonra, yaklaşık 110 000 veriden oluşan veri setimizi YOLOv11s modeliyle eğitimini gerçekleştirdik.
- İlgili modellerimizi, belirli validasyon veri setiyle karşılaştırdık. Aldığımız metrik sonuçları yandaki gibidir.



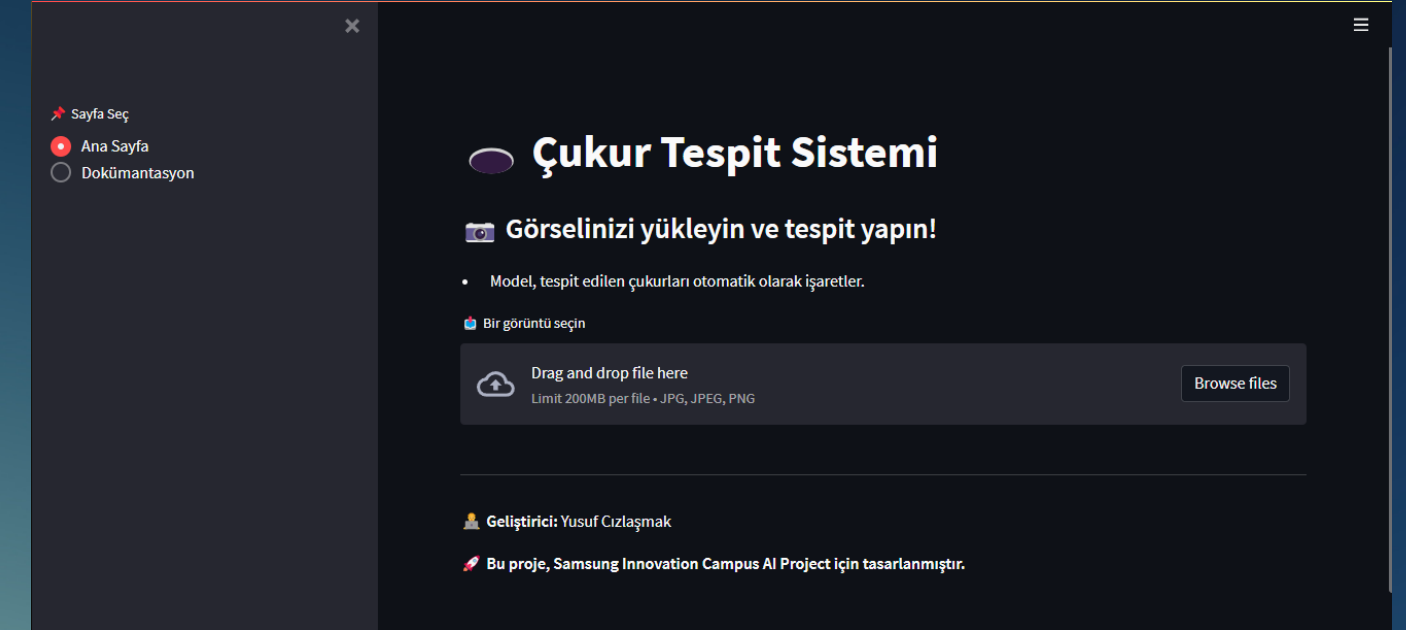
Görsel 5. Model Karşılaştırması

ARAYÜZ OLUŞTURMA VE DOCKER

- İlgili sistemimiz için Streamlit ile bir arayüz oluşturduk.
- Docker ile containerize ederek tüm bilgisayarlarda çalıştırılabilir hale getirdik.



Streamlit



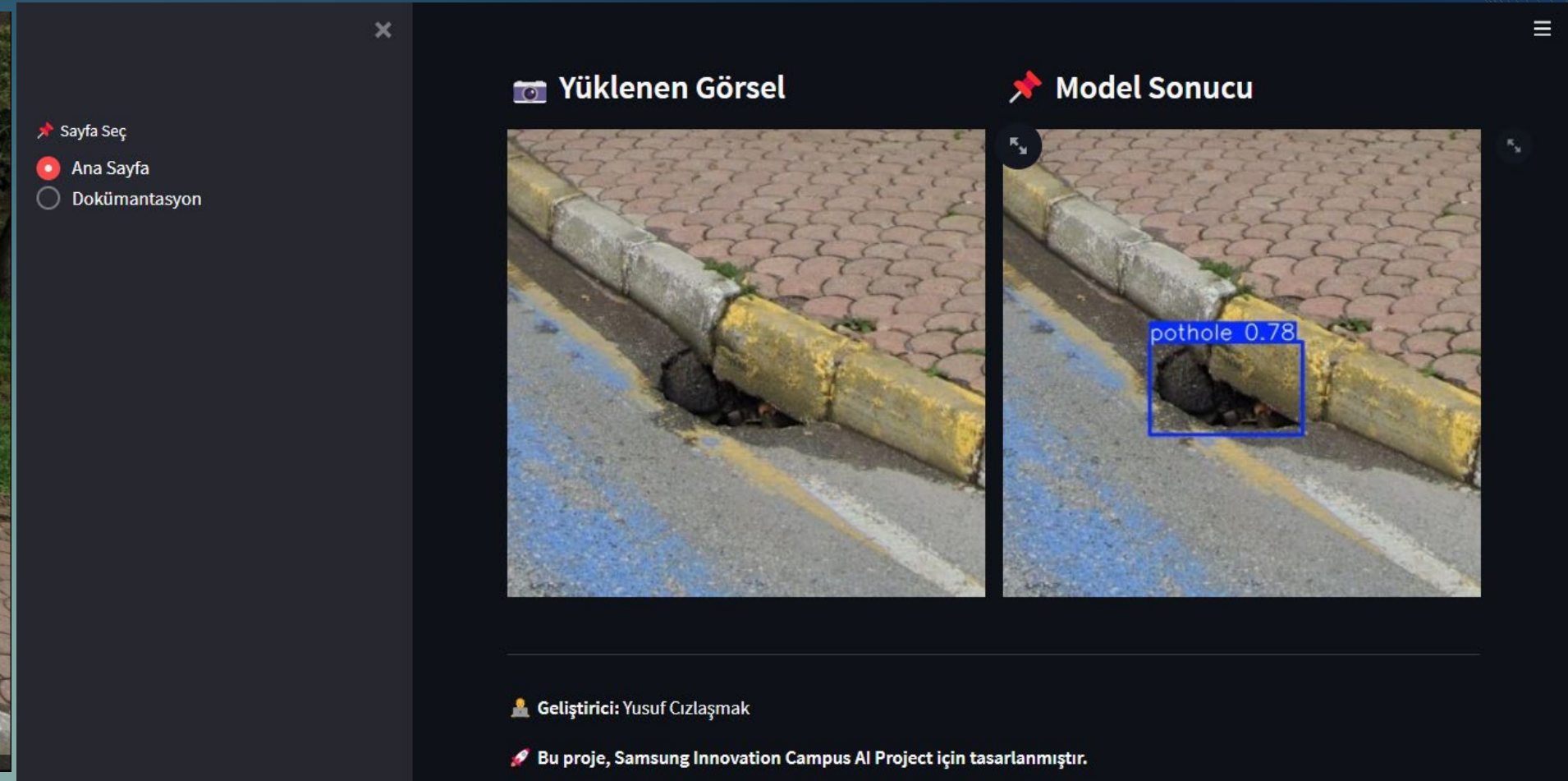
SAMSUNG



GERÇEK MEKANLARDA TEST-1

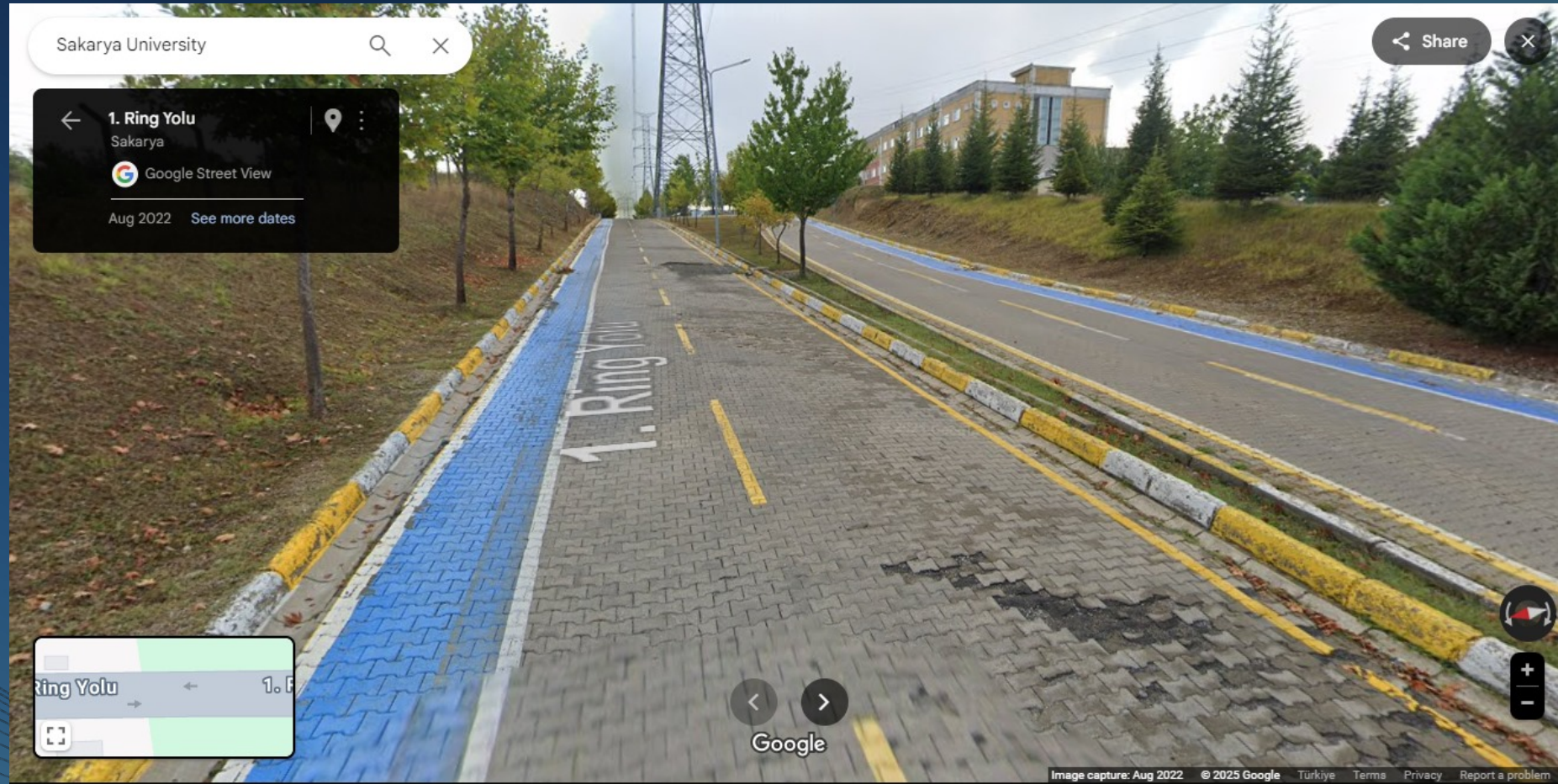


Görsel 6. Sakarya Üniversitesi
Merkez Kampüsü Test-1 Görseli

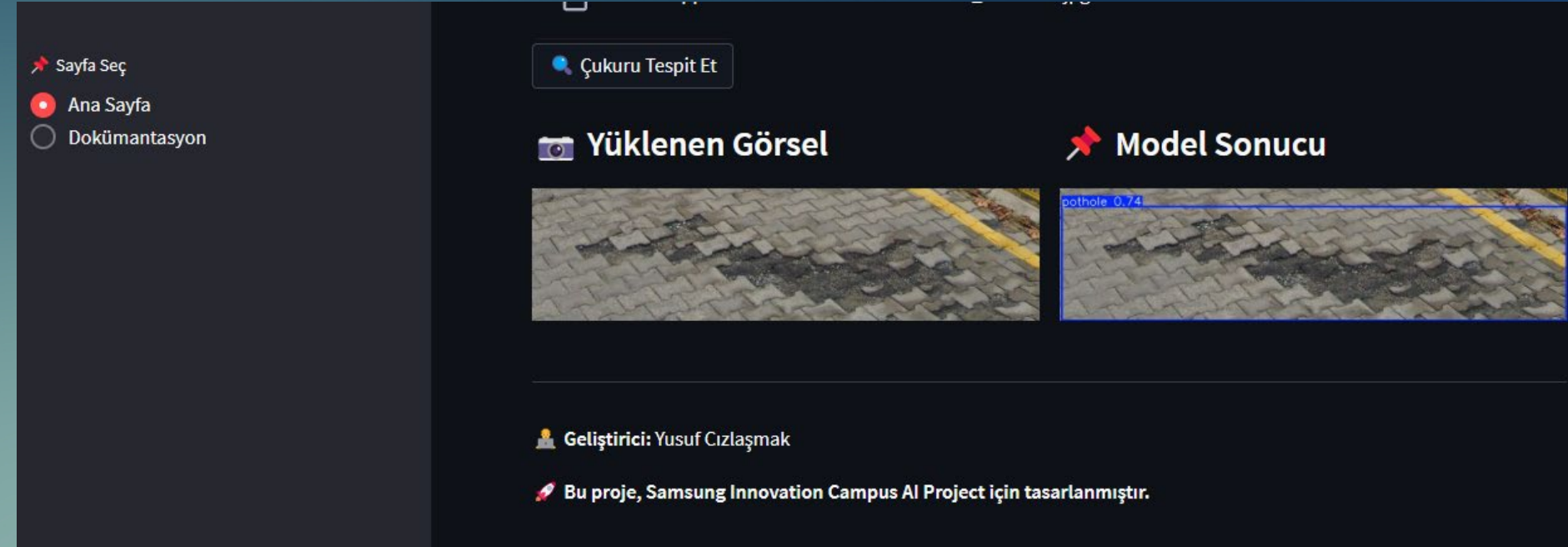


Görsel 7. Sakarya Üniversitesi
Merkez Kampüsü Test-1 Sonucu

GERÇEK MEKANLARDA TEST-2

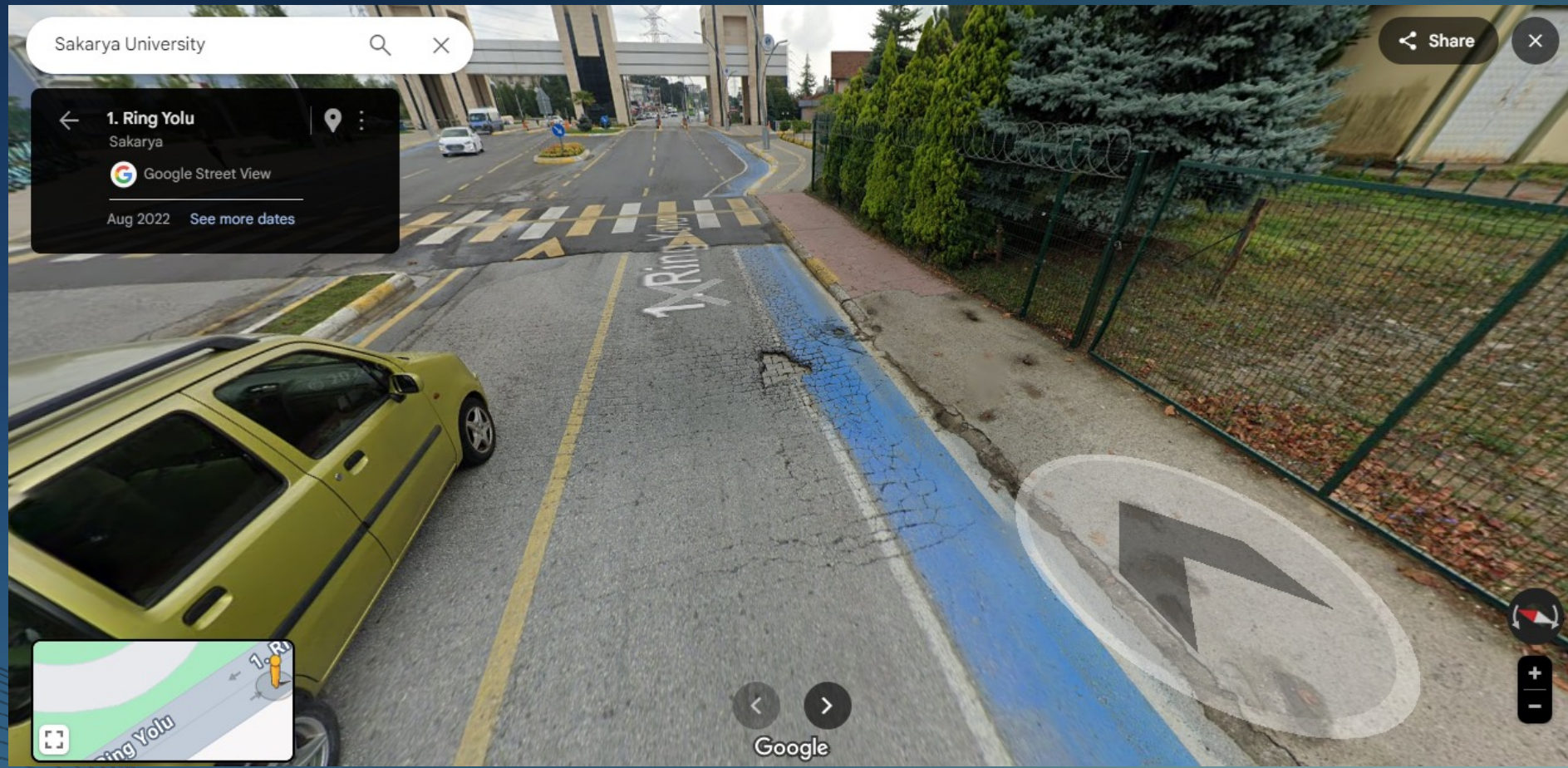


Görsel 8. Sakarya Üniversitesi
Merkez Kampüsü Test-2 Görseli

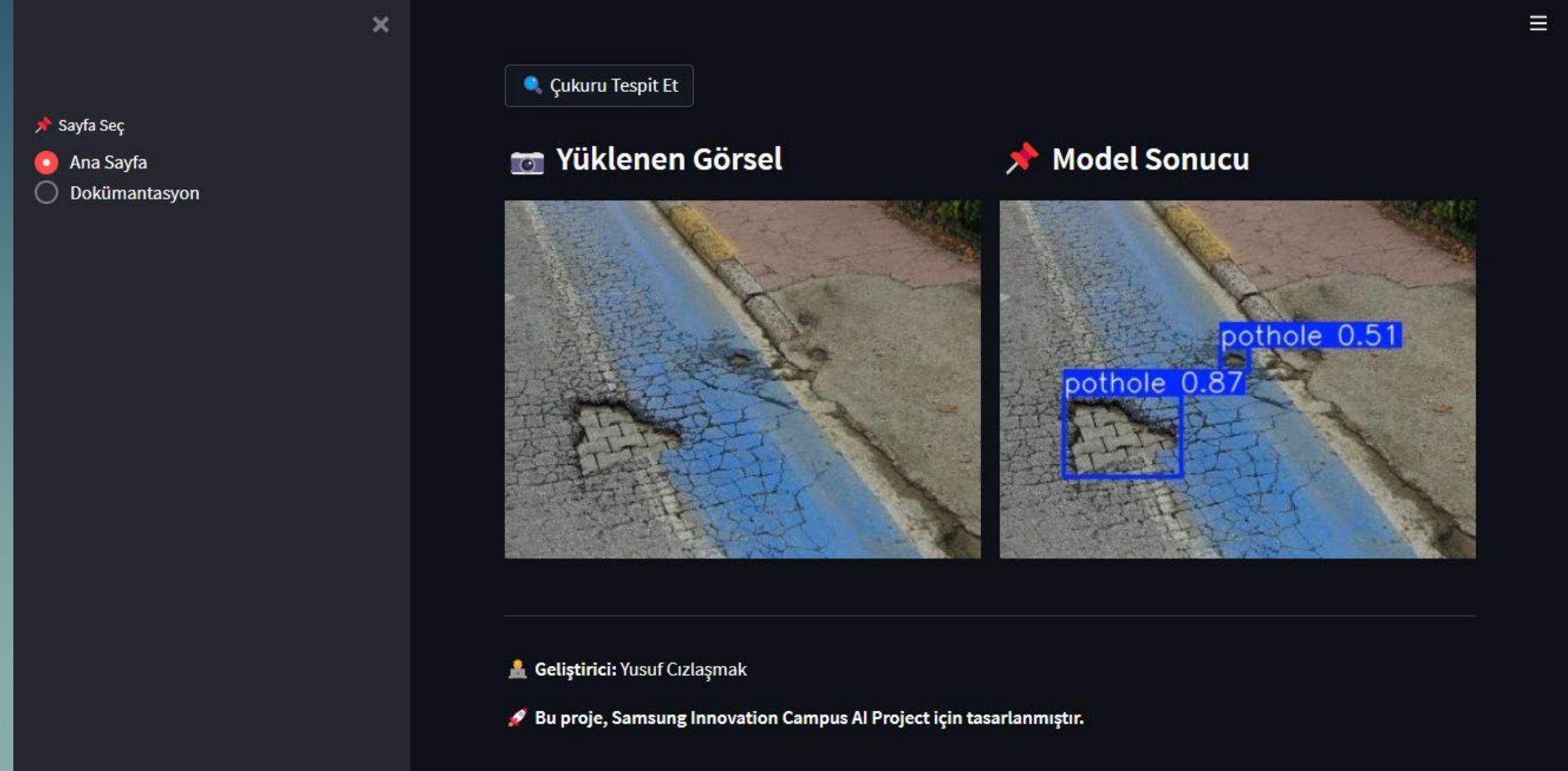


Görsel 9. Sakarya Üniversitesi
Merkez Kampüsü Test-2 Sonucu

GERÇEK MEKANLARDA TEST-3



Görsel 10. Sakarya Üniversitesi
Merkez Kampüsü Test-3 Görseli

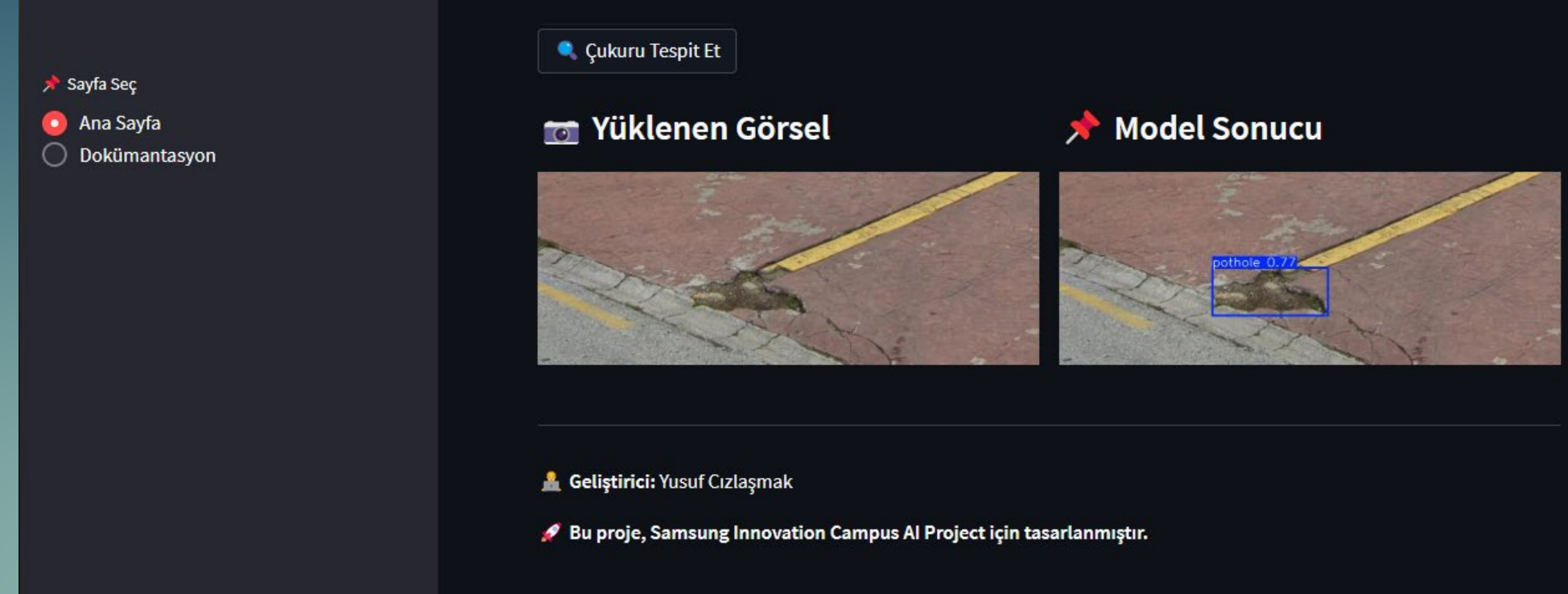


Görsel 11. Sakarya Üniversitesi
Merkez Kampüsü Test-3 Sonucu

GERÇEK MEKANLARDA TEST-4



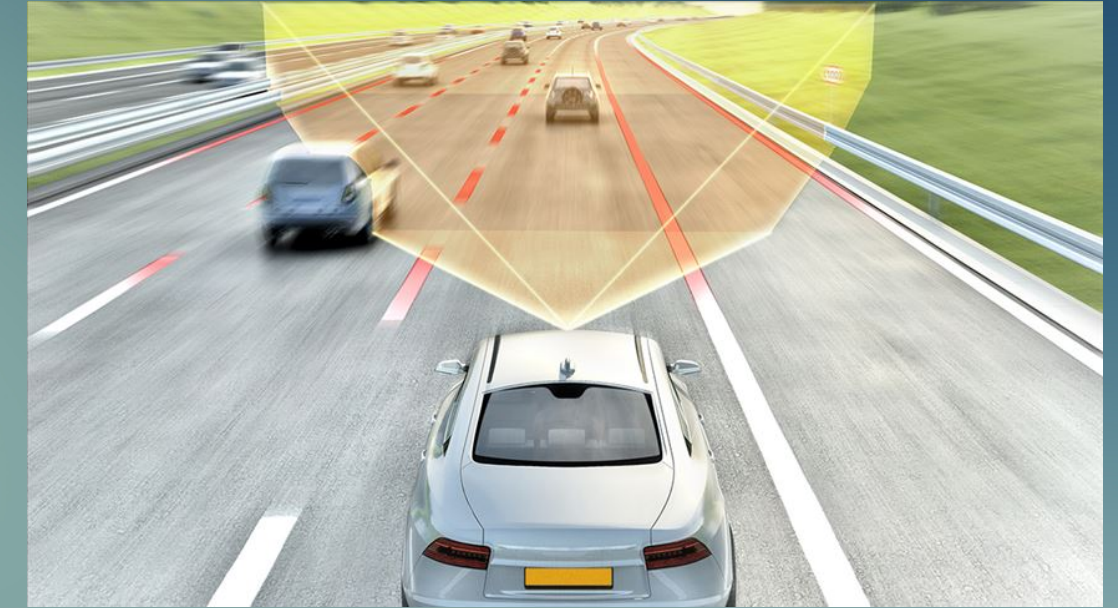
Görsel 12. Sakarya Üniversitesi
Merkez Kampüsü Test-4 Görseli



Görsel 13. Sakarya Üniversitesi
Merkez Kampüsü Test-4 Sonucu

GELECEK ADIMLAR

- Akıllı araç kameralarıyla çukurlar tespit edilebilir ve konumları işaretlenebilir.
- Otonom araçlarda çukur tespit sistemi, rota planlamasına entegre edilerek çukurlardan kaçınma stratejileri geliştirilebilir.
- Çukurların büyük ve küçüklüğüne göre tehlike seviyesi belirlenebilir.



SAMSUNG



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM



